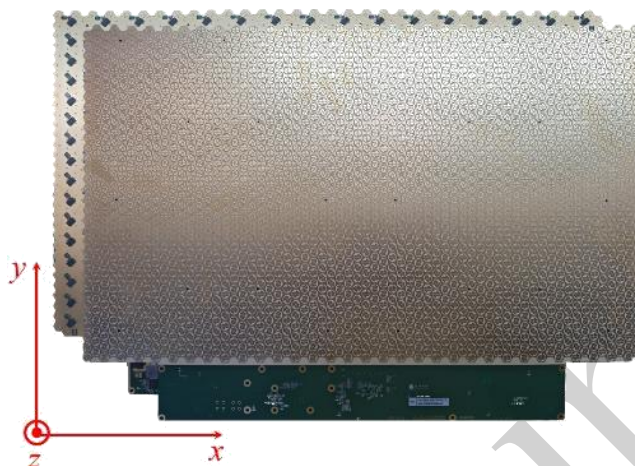


PAA-KRL2048CA 产品手册

产品形态:



产品介绍:

PAA-KRL2048CA 接收相控阵阵列, 工作在 K 波段, 由 2048 个左旋圆天线单元, 以及 2048 个独立的相控毫米波通道组成。系统集成了**天线阵列、变频模组、中频处理模块**。在软件和控制方面产品集成最新高速波束成形算法, 可实现快速波束指向切换, 极化切换等功能, 并具有 10MHz 外参模式, 便于系统级集成同步。

产品支持通道和芯片关闭, 可以设置口径, 应用到低功耗或可变口径需求场景。

产品具有丰富的接口, 包含网口、串口、SPI 接口等, 可提供图形化上位机与波束控制接口协议, 方便客户进行后续开发, 与各种基带设备配合使用。

产品为 12V 供电, 功耗约 68W。

核心指标:

- 工作频段: 17.5~21.2GHz
- 频谱带宽: 大于 2GHz
- 天线极化: 左旋圆极化(LHCP)
- 天线数: 2048 贴片单元
- 通道数: 射频通道数 2048 接收通道
- 波束: 单波束, 单路数据流
- 支持射频通道校准
- 支持与基带系统共参考信号, 10MHz
- 支持直接射频输出
- 常温接收模式法向波束最大 G/T: 13.0 dB/K (对空 60K)
- 链路增益调节: 射频端 10dB, 中频端 31dB
- 中频频点: 默认 3.2GHz, 2.8GHz~3.5GHz 可调
- 供电: +12V 直流供电
- 建议工作温度: -40°C~+70°C
- 离轴角覆盖 $\pm 70^\circ$, 方位角覆盖 0~360°
- 集成波束赋形算法

- 波束切换时间：< 60us （实时波束赋形计算，精度到 0.1°）
- 支持与基带交互进行波束高速动态跟踪
- 支持温度检测和自检
- 尺寸：456.8mm×323.9mm×14.1mm(非标准矩形)
- 控制协议：RS422, UDP/TCP, SPI

中射频指标：

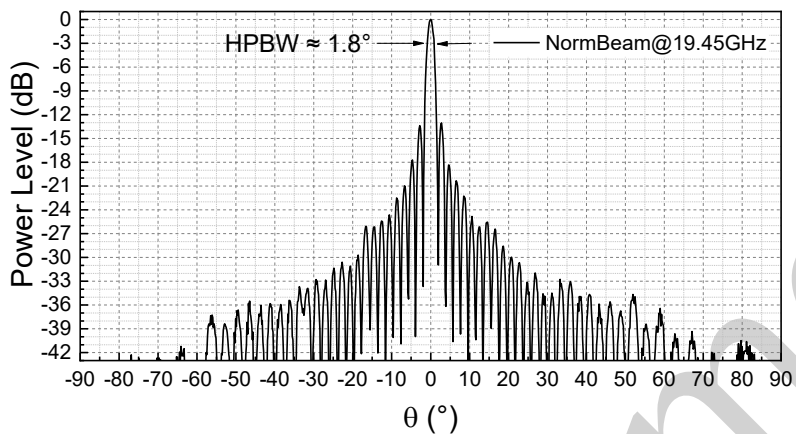
参数	模式	单位	最小	典型	最大
工作频率		GHz	17.5		21.2
阵列天线规模				2048	
可控通道数量				2048	
阵列天线增益(中频)		dBi	105	107	110
系统噪声系数		dB		2	
法向接收 G/T 法向 对空噪声温度 60K		dB/K	11	12	13
最大中频输出功率		dBm		0	
输出中频频率		GHz	2.8	3.2	3.5
外参考输入频率	外参考工作模式	MHz		10	
外参考输入功率	外参考工作模式	dBm	0	5	
系统接收增益（单通道）		dB		47.5	
系统接收增益 （全阵面,驱动全开）		dB		100	
波束扫描范围	左旋圆	deg		±70	
半功率波束宽度（HPBW）	左旋圆	deg		3.5/1.8	
相位调节范围		deg		360	
相位调节步进		deg	1	5.6	
RMS 相位误差		deg		3	
幅度调节范围	射频	dB		31.5	
	驱动	dB		31.5	
	中频	dB		31.5	
幅度调节步进		dB		0.5	
RMS 幅度误差		dB		0.4	
接口损耗		dB		\	
通道隔离度	接收模式 RX （不含天线罩）	dB		30	
最佳接收 EVM	64QAM 400MHz	%		2	

供电与控制电平：

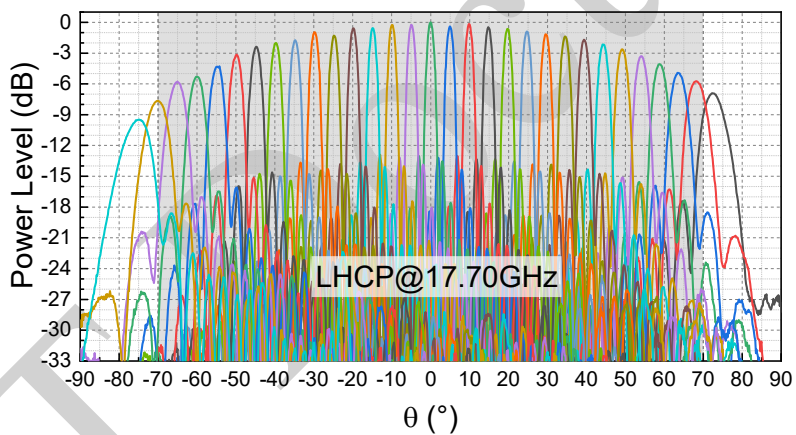
参数	模式	单位	最小	典型	最大
功耗	工作	W	42	68	-
	待机	W		23	
供电电压		V		12	
控制电平	TTL	V		3.3	

辐射指标:

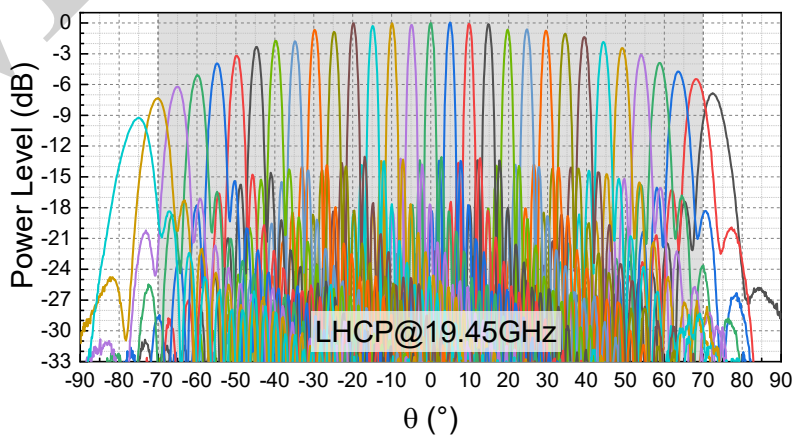
LHCP 法向波束@19.45GHz



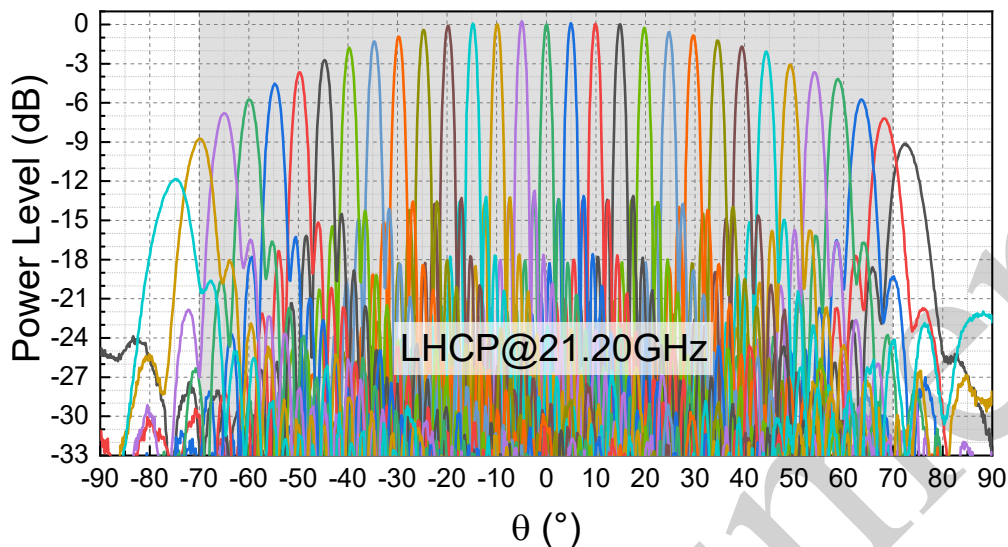
LHCP 水平波束扫描@17.70GHz $\varphi=0^\circ/180^\circ$



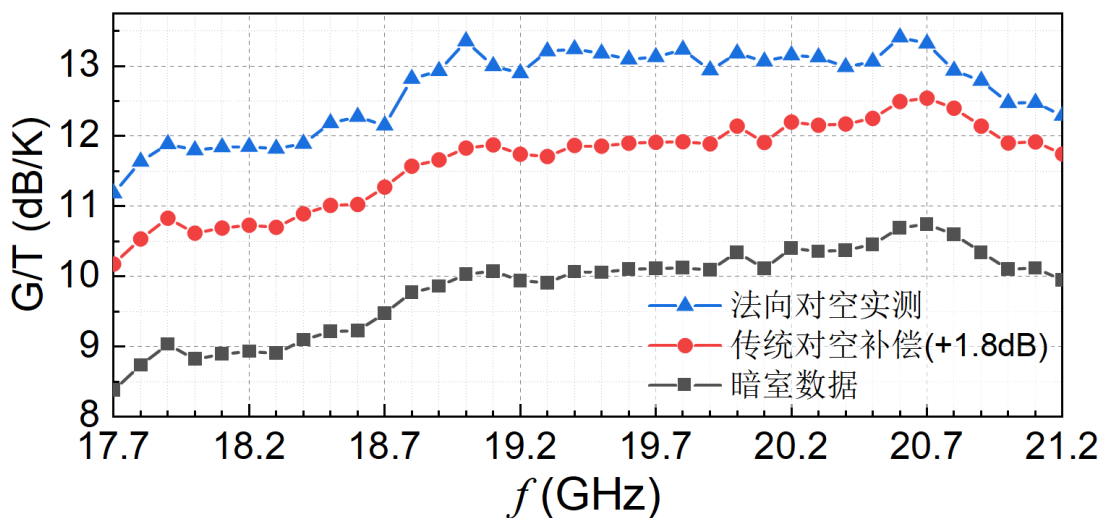
LHCP 水平波束扫描@19.45GHz $\varphi=0^\circ/180^\circ$



LHCP 水平波束扫描@21.20GHz $\varphi=0^\circ/180^\circ$



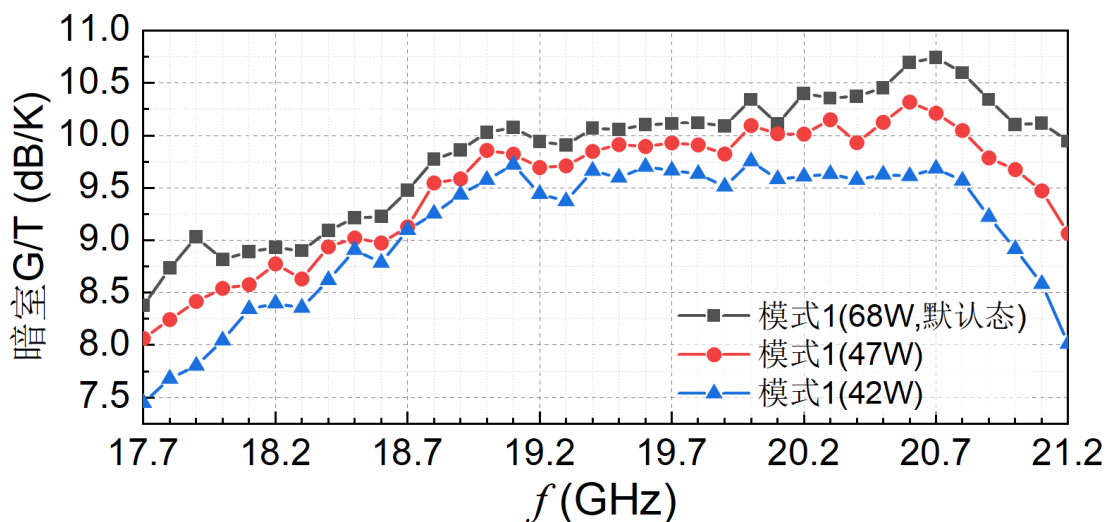
LHCP 法向波束 G/T



注：我司相使用超低噪声系数毫米波多通道芯片，其噪声系数为 1.9dB，考虑馈线损耗 0.5dB，则第一级接收链路系统噪声系数为 2.4dB，计算暗室 290K 与对空 60K 的 G/T 理论修正系数为：

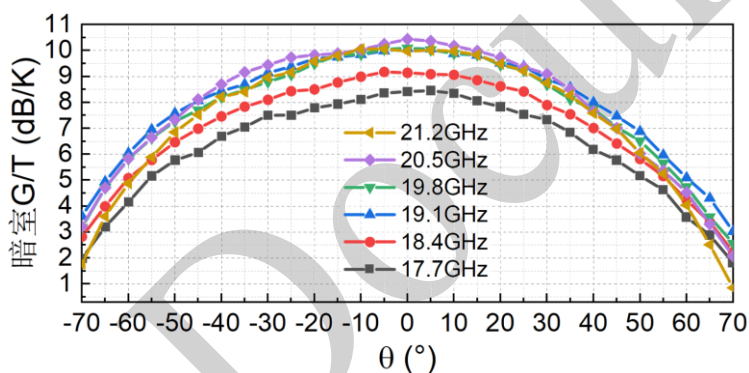
$$\Delta G/T = 10 \lg(290 + 290(10^{2.4/10} - 1)) - 10 \lg(60 + 290(10^{2.4/10} - 1)) = 2.65 \text{ dB}$$

在室外实际测试法向波束对空噪声功率谱密度 N_0 ，对比暗室内测试结果，得到实际修正值。实测修正值为 2.3-3.3dB，随频率变化。修正后的对空实测结果 G/T 如上图蓝线所示。

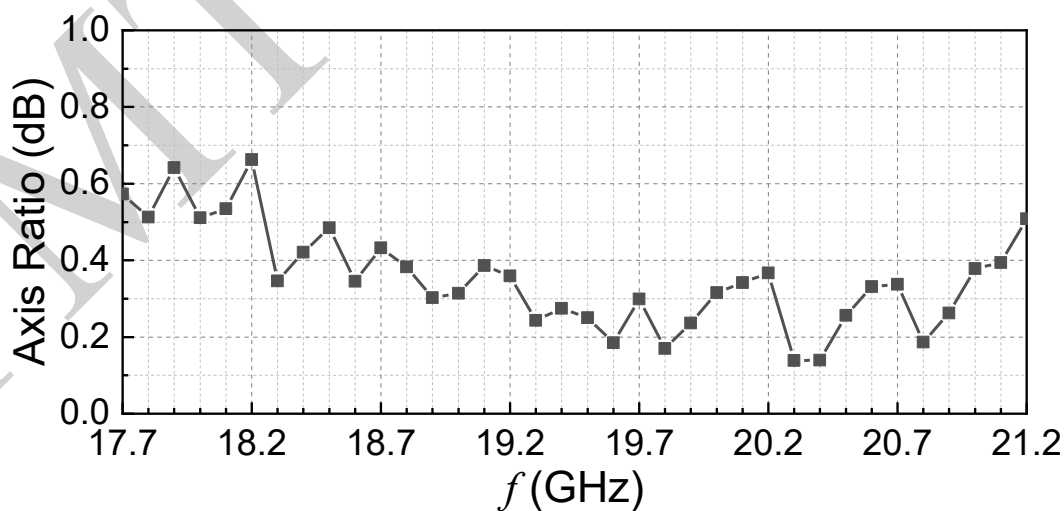


注：本产品提供3档功耗控制，1-3档功耗由高到低，如图所示，出厂默认1档最高功耗。如无特殊说明测试数据均处于1档68W工作模式下测得。

LHCP 水平扫描波束暗室 G/T 实测 $\varphi=0^\circ/180^\circ$

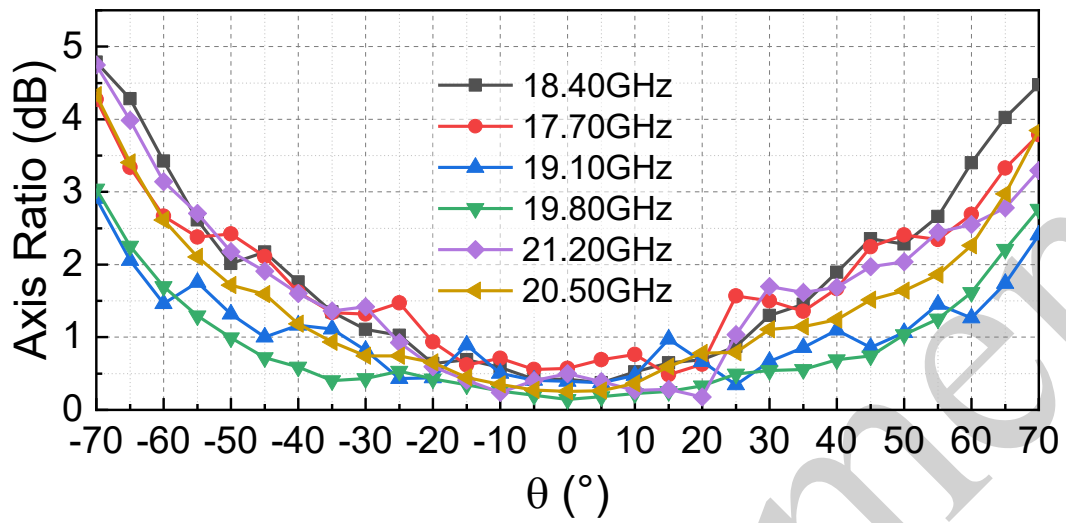


LHCP 法向波束轴比实测

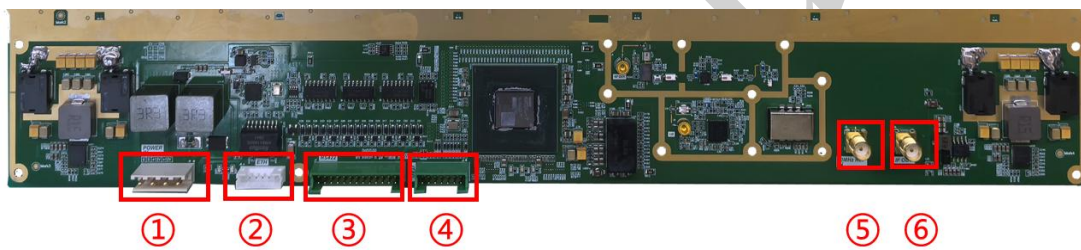


注：轴比严格测试。馈源采用线极化喇叭，绕自身轴旋转 $0-180^\circ$ ，记录各角度下频谱仪对应频点的功率值， $AR = P_{\max} - P_{\min}$ 。

LHCP 水平扫描波束轴比实测



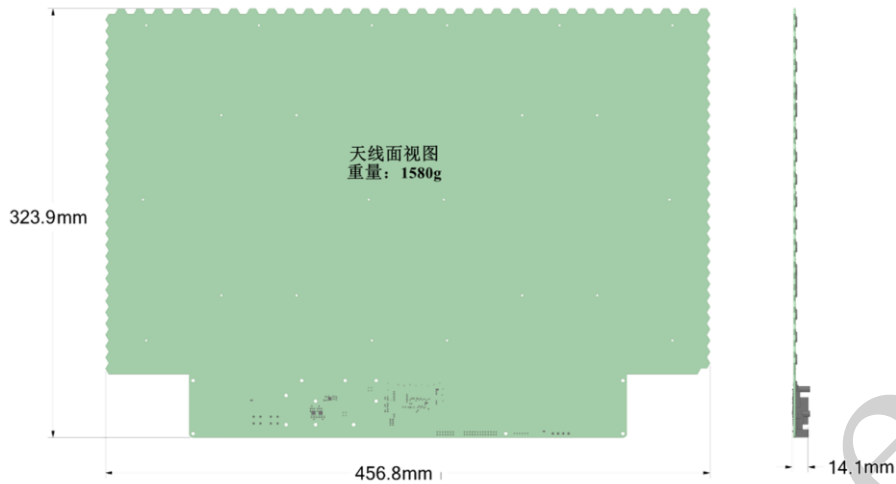
对外接口:



序号	接口	规格/
①	电源输入	JL27-04ZJB
②	网口	A2001WV-6P
③	RS422	JL24-26ZJB
④	JTAG+UART (FPGA)	JL24-14ZJB
⑤	外参考 10MHz 输入	SMA
⑥	中频输出	SMA

尺寸和重量:

天线模组产品尺寸和重量



重量：1580g

联系方式

江苏省南京市江宁区秣周东路 9 号无线谷 B4 栋 5 楼

南京紫微泰克技术有限公司

025-52186991 或 18912952853 叶女士

相关文档

PAA-KRL2048CA 相控阵天线，配备了完善的使用手册方便用户快速开发。如有需要，请与销售联系获取支持。

序号	文件名	文件内容
1	PAA-KRL2048CA 产品手册	产品特性简介
2	PAA-KRL2048CA 硬件接口手册	产品射频、控制、电源等物理硬件接插件及线序说明
3	PAA-KRL2048CA 控制协议手册	产品 SPI/UART/网口通信协议说明
4	PAA-KRL2048CA 安装及散热手册	产品安装及散热设计参考

版本记录：

版本信息	日期	更新内容
V1.0	2026.08.24	初始版本 ➢ 17.7GHz – 21.2GHz 对空 G/T、轴比、功耗； ➢ 17.70GHz、19.45GHz 和 21.20GHz 水平切面方向图； ➢ 不同ϕ角下扫描对空 G/T，修正 G/T 值 ➢ 结构尺寸图